AI VIET NAM – eDA Conquer 2026

Phân tích chất lượng danh mục tín dụng KHDN – AIV Bank

Thanh Huyen - Chuong Le - Pham Hai

I. Problem & Analytical Questions

Bối cảnh. Tại ngày 30/06/2026, danh mục tín dụng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) của AIV Bank đạt 98.367,3 tỷ đồng với 11.073 hợp đồng của 8.778 khách hàng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời điểm, tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3–5, gọi tắt là OD3-5) tăng từ 2,38% lên 2,63%, tức +0,25 điểm phần trăm (pp) chỉ trong một tháng, trong khi tỷ lệ nợ cần chú ý (nhóm 2, OD2) lại giảm 0,45 pp. Hai chuyển động ngược chiều này đặt ra câu hỏi: chất lượng danh mục đang xấu đi trên diện rộng, hay chỉ một phần nhỏ của danh mục gây ra thay đổi?

Mục tiêu phân tích. Báo cáo đánh giá đồng thời ba mặt của danh mục tại 30/06/2026: quy mô, khả năng sinh lời và chất lượng tín dụng. Trọng tâm là xác định nguồn gốc của mức tăng nợ xấu trong tháng 6, để ban điều hành biết nên phản ứng ở cấp toàn danh mục hay ở cấp từng khoản vay.

Câu hỏi phân tích.

1. **Quy mô:** Dư nợ tăng trưởng bao nhiêu so với cuối tháng trước và cùng kỳ năm trước, và đang tập trung ở phân khúc, ngành, đơn vị kinh doanh (ĐVKD) nào?
2. **Sinh lời:** Thu nhập lãi thuần (NII) và tổng thu nhập hoạt động (TOI) lũy kế thay đổi ra sao, và phân khúc nào mang lại biên lãi ròng (NIM) cao nhất?
3. **Chất lượng tín dụng:** Tỷ lệ OD3-5 tăng 0,25 pp trong tháng 6 là do nhiều khoản vay cùng xấu đi, hay tập trung ở một số ít khoản lớn?

II. Data & Preparation

Dữ liệu và phạm vi

Dữ liệu là bộ *AIV_Bank_KHDN_Dataset* do chương trình cung cấp, gồm 14 bảng tổ chức theo mô hình hình sao (star schema): 5 bảng sự kiện (fact) và 9 bảng danh mục (dim). Hai bảng chính được sử dụng là:

- **fact_loan_balance** (333.882 dòng): số dư từng hợp đồng tại mỗi ngày cuối tháng, kèm nhóm nợ, số ngày quá hạn và dự phòng.
- **fact_income_monthly** (343.432 dòng): dư nợ bình quân, thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập ngoài lãi (NFI) theo hợp đồng và theo tháng.

Các bảng danh mục cho phép phân tích theo 7 phân khúc khách hàng, 22 ngành, 3 sản phẩm, 78 ĐVKD và 5 nhóm nợ. Đơn vị quan sát là **hợp đồng tại một ngày cuối tháng**. Phạm vi báo cáo là 18 tháng từ 01/2025 đến 06/2026; ngày báo cáo chính là **30/06/2026**, so sánh với cuối tháng trước (31/05/2026) và cùng kỳ năm trước (30/06/2025).

Metrics và định nghĩa

Bảng 1: Định nghĩa các chỉ số chính

Chỉ số	**Định nghĩa và cách tính**
Dư nợ	Tổng số dư (`balance_vnd`) **tại một ngày báo cáo**, không cộng dồn qua các tháng
DNBQ YTD	Trung bình dư nợ bình quân các tháng từ đầu năm đến tháng báo cáo
NII, NFI, TOI	Thu nhập lãi thuần, thu nhập ngoài lãi và tổng thu nhập (TOI = NII + NFI); lũy kế từ đầu năm (YTD)
NIM (năm hóa)	NII YTD ÷ DNBQ YTD × 12 ÷ số tháng
Tỷ lệ OD2	Dư nợ nhóm 2 ÷ tổng dư nợ, tại cùng một ngày
Tỷ lệ OD3-5 (nợ xấu)	Dư nợ nhóm 3, 4, 5 ÷ tổng dư nợ, tại cùng một ngày
Thay đổi	Số tiền: tính bằng %; tỷ lệ: tính bằng điểm phần trăm (pp)

Data preparation

Dữ liệu được nạp vào Power BI và nối thành mô hình hình sao với 12 quan hệ, trong đó bảng ngày (`dim_date`) được đánh dấu là bảng thời gian. Ba quyết định xử lý ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả:

1. **Chỉ tính số dư tại một ngày.** Bảng `fact_loan_balance` chứa nhiều ngày chụp số dư; nếu cộng trên toàn bảng, dư nợ bị nhân lên nhiều lần. Mọi chỉ số số dư đều được khóa vào đúng một ngày báo cáo.
2. **Chỉ giữ các tháng được báo cáo.** Bộ lọc tháng và các biểu đồ xu hướng chỉ dùng các tháng có cờ `is_reportable` = True (18 tháng).
3. **Đối chiếu với bảng QC.** Tại 30/06/2026, tổng dư nợ 98.367,3 tỷ đồng, 11.073 hợp đồng và 8.778 khách hàng khớp với số liệu kiểm tra (`QC_Summary`) của bộ dữ liệu.

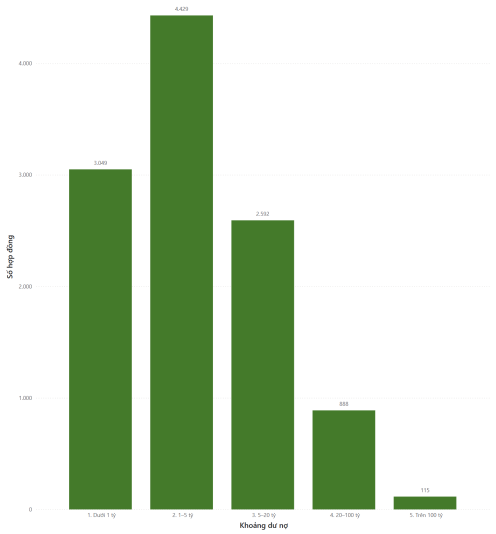
III. Exploratory Analysis

Phân phối dư nợ theo hợp đồng

Dư nợ phân bố **lệch phải rõ rệt**: phần lớn hợp đồng có quy mô nhỏ, trong khi một nhóm nhỏ hợp đồng rất lớn kéo giá trị trung bình lên cao. Tại 30/06/2026, dư nợ trung bình mỗi hợp đồng là 8,9 tỷ đồng, gấp khoảng 3,4 lần trung vị (2,6 tỷ đồng). Khoảng 68% số hợp đồng có dư nợ dưới 5 tỷ đồng, trong khi chỉ 115 hợp đồng (khoảng 1%) vượt 100 tỷ đồng. Vì phân phối lệch, báo cáo dùng trung vị và phân vị để mô tả quy mô điển hình thay vì chỉ dùng trung bình.

Bảng 2: Thống kê mô tả dư nợ tại 30/06/2026 (tỷ đồng)

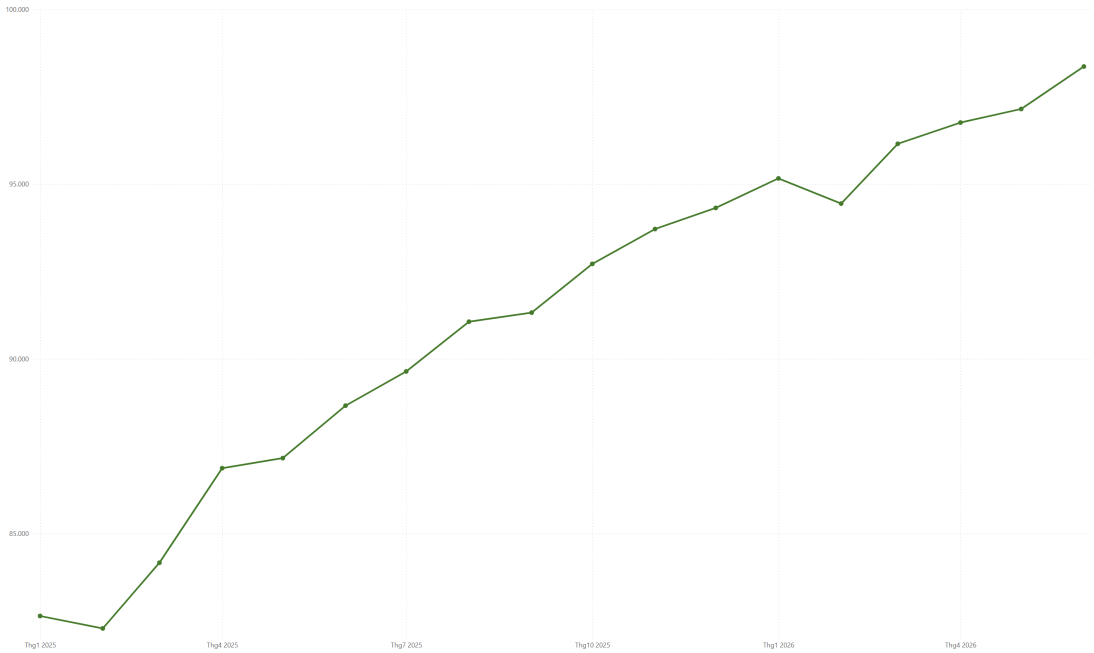
Chỉ số	Giá trị
Số hợp đồng / số khách hàng	11.073 / 8.778
Trung bình dư nợ một hợp đồng	8,9
Trung vị dư nợ một hợp đồng	2,6
Phân vị 90 (P90) / phân vị 99 (P99)	18,6 / 102,1
Trung vị dư nợ một khách hàng	2,8



Hình 1: Phần lớn hợp đồng có dư nợ dưới 5 tỷ đồng; chỉ 115 hợp đồng vượt 100 tỷ đồng (số hợp đồng theo khoảng dư nợ, 30/06/2026)

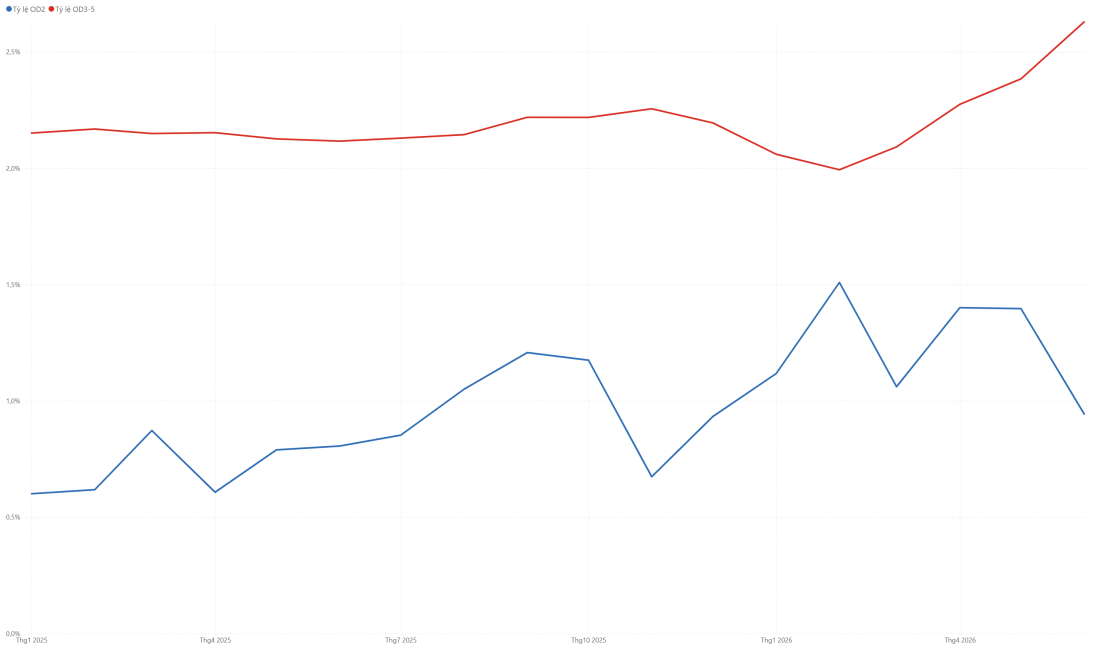
Xu hướng 18 tháng

Dư nợ tăng gần như liên tục từ 01/2025 đến 06/2026. So với ngày 30/06/2025, dư nợ ngày 30/06/2026 cao hơn 10,9%, từ 88.662,1 tỷ đồng lên 98.367,3 tỷ đồng. Trong cả giai đoạn, dư nợ chỉ giảm vào tháng 02/2025 và tháng 02/2026. Có thể thời điểm này rơi vào dịp Tết Nguyên Đán, nhưng dữ liệu chỉ có 2 lần tháng 2, quá ít để khẳng định đây là quy luật lặp lại hằng năm. Lưu ý trục tung của Hình 2 không bắt đầu từ 0 nên độ dốc trông lớn hơn mức tăng thực tế.



Hình 2: Dư nợ tăng 10,9% so với cùng kỳ, chỉ giảm vào tháng 2 của cả hai năm 2025 và 2026 (dư nợ cuối tháng, tỷ đồng, 01/2025–06/2026)

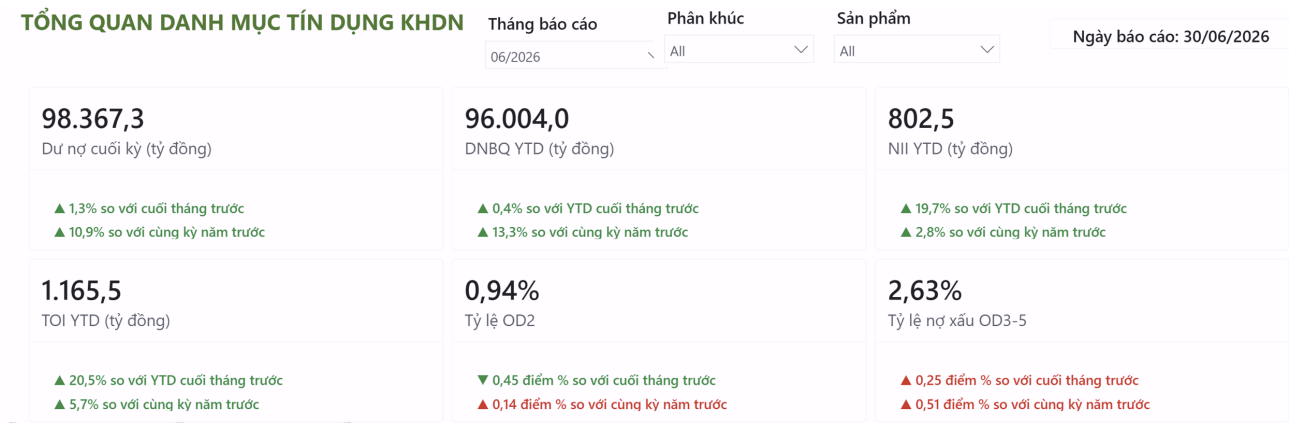
Chất lượng tín dụng diễn biến khác hẳn. Tỷ lệ OD3-5 đi ngang quanh 2,1–2,3% gần hết năm 2025, chạm đáy khoảng 2,0% vào đầu năm 2026, rồi tăng liên tục trong các tháng gần đây lên 2,63% tại 30/06/2026. Tỷ lệ OD2 biến động mạnh hơn: tăng lên khoảng 1,5% vào 02/2026 rồi giảm còn 0,94% tại 30/06/2026. Việc OD2 giảm đúng lúc OD3-5 tăng là điểm cần kiểm tra ở Mục IV.



Hình 3: OD3-5 tăng liên tục các tháng gần đây trong khi OD2 giảm mạnh ở tháng 6 (tỷ lệ OD2 và OD3-5 trên tổng dư nợ, 01/2025–06/2026)

Bức tranh tổng quan tại 30/06/2026

Hình 4 tóm tắt sáu chỉ số chính trên dashboard. Quy mô và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ (dư nợ +10,9%, TOI lũy kế +5,7%), nhưng NII lũy kế chỉ tăng 2,8% dù dư nợ bình quân tăng 13,3%. Hai chỉ số chất lượng tín dụng cùng xấu đi so với cùng kỳ (OD2 +0,14 pp, OD3-5 +0,51 pp).

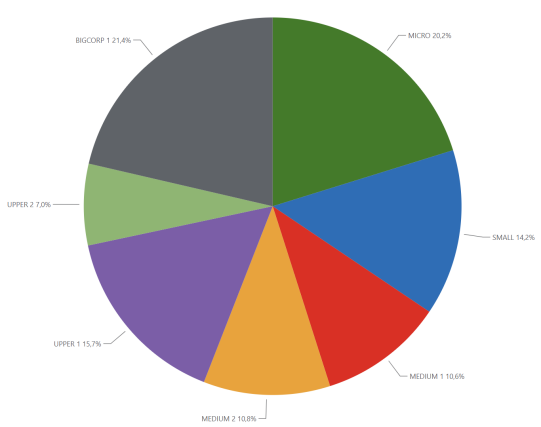


Hình 4: Quy mô và thu nhập tăng, nhưng nợ xấu cũng tăng so với cùng kỳ (sáu chỉ số chính tại 30/06/2026)

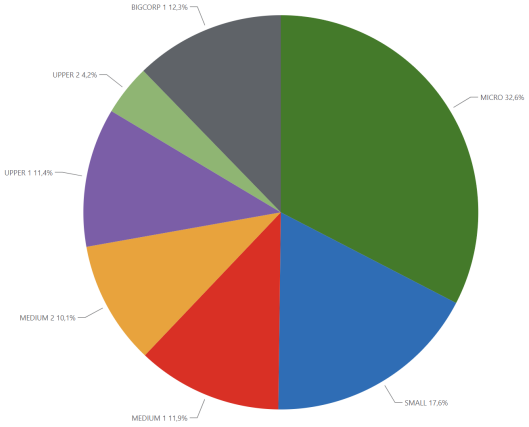
IV. Main Analysis

Câu hỏi 1 – Quy mô: dư nợ tăng bao nhiêu và tập trung ở đâu?

Tại 30/06/2026, dư nợ đạt 98.367,3 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cuối tháng trước và 10,9% so với cùng kỳ. Dư nợ phân bố khá đều giữa các phân khúc: hai nhóm ở hai đầu quy mô là BIGCORP 1 (21,4%) và MICRO (20,2%) cộng lại chiếm 41,6%, không phân khúc nào vượt một phần tư danh mục. Về sản phẩm, cho vay thông thường chiếm 89,8%, nhưng hai sản phẩm UPAS tăng nhanh hơn nhiều so với cùng kỳ (+31% đến +38%, so với +9% của cho vay thông thường). Theo ĐVKD, 10 đơn vị lớn nhất chiếm 40,1% tổng dư nợ (39.446,6 tỷ đồng); CN Bình Dương 4 tăng 10,0% chỉ trong tháng 6.



Hình 5: Không phân khúc nào chiếm quá 22% dư nợ (cơ cấu dư nợ theo phân khúc, 30/06/2026)



Hình 6: MICRO đóng góp 32,6% NII dù chỉ chiếm 20,2% dư nợ (cơ cấu NII lũy kế theo phân khúc, 6T/2026)

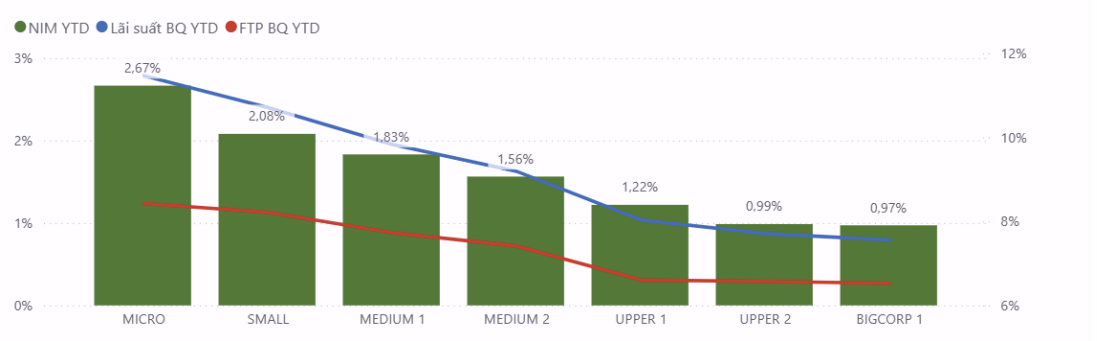
#	ĐVKD	Dư nợ (tỷ đồng)	Cuối tháng trước	Δ so với tháng trước	Cùng kỳ năm trước	Δ so với cùng kỳ
1	Trung tâm KHDN Nam 1	8.614,1	8.505,0	+1,3%	7.708,8	+11,7%
2	Trung tâm KHDN Bắc 1	6.138,4	6.106,1	+0,5%	5.979,3	+2,7%
3	CN Nghệ An 2	4.348,5	4.302,8	+1,1%	3.928,1	+10,7%
4	Trung tâm KHDN Bắc 4	3.952,8	3.896,1	+1,5%	3.464,0	+14,1%
5	CN Bình Dương 4	3.399,6	3.089,9	+10,0%	3.431,9	-0,9%
6	Trung tâm KHDN Bắc 5	3.265,2	3.287,4	-0,7%	3.282,6	-0,5%
7	CN TP Hồ Chí Minh 3	3.099,1	2.988,2	+3,7%	2.606,7	+18,9%
8	Trung tâm KHDN Nam 4	2.267,8	2.186,3	+3,7%	2.099,0	+8,0%
9	Trung tâm KHDN Nam 5	2.216,4	2.219,8	-0,2%	2.066,7	+7,2%
10	CN Hà Nội 10	2.144,7	2.147,6	-0,1%	2.169,4	-1,1%
		39.446,6	**38.729,2**	**+1,9%**	**36.736,7**	**+7,4%**

Hình 7: 10 ĐVKD lớn nhất chiếm 40,1% dư nợ; CN Bình Dương 4 tăng 10,0% trong tháng 6 (dư nợ, tỷ đồng, 30/06/2026)

Câu hỏi 2 – Sinh lời: thu nhập thay đổi ra sao và phân khúc nào có biên lãi cao nhất?

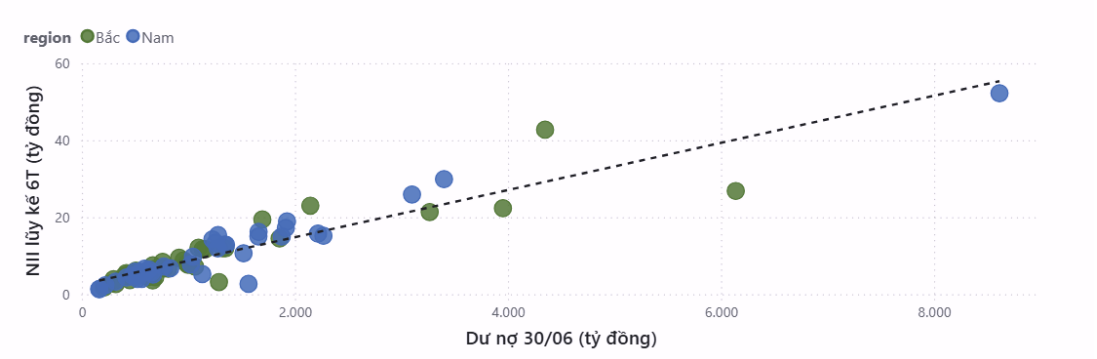
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, NII đạt 802,5 tỷ đồng (+2,8% so với cùng kỳ) và TOI đạt 1.165,5 tỷ đồng (+5,7%). Thu nhập ngoài lãi (NFI) tăng nhanh hơn (+12,9%). Đáng chú ý, dư nợ bình quân lũy kế tăng 13,3% nhưng NII chỉ tăng 2,8%, nghĩa là mỗi đồng dư nợ mang về ít lãi thuần hơn năm trước.

NIM lũy kế (năm hóa) của toàn danh mục là 1,67%. Hình 8 cho thấy NIM **giảm dần theo quy mô khách hàng**, từ 2,67% ở MICRO xuống 0,97% ở BIGCORP 1. Lãi suất cho vay bình quân giảm nhanh hơn chi phí vốn nội bộ (FTP), nên khoảng chênh giữa hai đường hẹp lại ở nhóm khách hàng lớn. Điều này cùng chiều với việc MICRO đóng góp 32,6% NII với 20,2% dư nợ (Hình 6).



Hình 8: NIM giảm dần theo quy mô khách hàng, từ 2,67% (MICRO) xuống 0,97% (BIGCORP 1) (cột: NIM; đường: lãi suất và FTP bình quân; 6T/2026)

Ở cấp ĐVKD, dư nợ và NII lũy kế của 78 đơn vị đi cùng chiều rất mạnh (hệ số tương quan $r \approx 0{,}92$). Các điểm lệch khỏi xu hướng đáng chú ý hơn bản thân xu hướng: CN Nghệ An 2 có NIM 2,01%, cao hơn hẳn các đơn vị cùng quy mô, trong khi Trung tâm KHDN Bắc 1 (0,89%) và Nam 2 (0,36%) nằm dưới đường xu hướng.



Hình 9: NII đi cùng chiều với dư nợ ở 78 ĐVKD ($r \approx 0{,}92$); một số Trung tâm KHDN nằm dưới đường xu hướng (6T/2026)

Câu hỏi 3 – Chất lượng tín dụng: nợ xấu tăng trên diện rộng hay tập trung?

Bước 1 – Nợ đã chuyển nhóm như thế nào? Ma trận chuyển nhóm (Hình 10) theo dõi cùng một tập hợp đồng từ 31/05 đến 30/06/2026. Ô lớn nhất phía phải đường chéo là **512,2 tỷ đồng chuyển từ OD2 xuống OD3**. Như vậy, tỷ lệ OD2 giảm 0,45 pp phần lớn vì nợ rơi xuống nhóm xấu hơn, không phải vì khách hàng trả nợ tốt lên (chỉ 413,7 tỷ đồng OD2 trở về nhóm 1).

Nhóm nợ 31/05	NORM	OD2	OD3	OD4	OD5	**Total**
NORM	80.446,0	563,3				**81.009,3**
OD2	413,7	333,2	512,2			**1.259,2**
OD3	36,2		411,0	120,0		**567,2**
OD4	5,2			410,5	48,5	**464,2**
OD5					1.084,4	**1.084,4**
Total	**80.901,1**	**896,6**	**923,2**	**530,4**	**1.132,9**	**84.384,2**

Hình 10: 512,2 tỷ đồng chuyển từ OD2 xuống OD3 trong tháng 6 (ma trận chuyển nhóm nợ 31/05 → 30/06/2026, tỷ đồng; đỏ: xấu đi, xanh: tốt lên; không gồm 13.983 tỷ đồng hợp đồng mới giải ngân)

Bước 2 – Ai nằm trong ô đó? Trong 26 hợp đồng chuyển từ OD2 sang OD3, riêng hợp đồng **AIV-LN-0007842** của Công ty TNHH Điện tử Wisocor (Trung tâm KHDN Bắc 1, ngành Sản xuất điện – điện tử) có dư nợ 390,0 tỷ đồng, chiếm 76% của ô (Hình 11). Khoản này cũng chiếm 15% tổng dư nợ OD3-5 của toàn ngân hàng.

Mã hợp đồng	Khách hàng	ĐVKD	Ngành	Dư nợ 30/06 (tỷ đồng
AIV-LN-0007842	TNHH Điện tử Wisocor	Trung tâm KHDN Bắc 1	Sản xuất điện - điện tử	390,0
AIV-LN-0029643	Cổ phần Địa ốc Bedrita	CN TP Hồ Chí Minh 2	Bất động sản	20,8
AIV-LN-0034080	TNHH Xây dựng Daelso	CN Bình Dương 2	Xây lắp	20,0
AIV-LN-0034402	Doanh nghiệp tư nhân Thực phẩm Gorcorfa	CN Hải Phòng 3	Lương thực thực phẩm	18,8
AIV-LN-0036147	Cổ phần Thương mại Sotrigla	Trung tâm KHDN Bắc 1	Thương mại tổng hợp	13,8
AIV-LN-0029733	Cổ phần Xây dựng Corul	CN TP Hồ Chí Minh 10	Xây lắp	6,5
AIV-LN-0037065	TNHH Xây dựng Belommir	Trung tâm KHDN Bắc 4	Xây lắp	6,0
AIV-LN-0037278	Cổ phần Du lịch Josar	CN TP Hồ Chí Minh 6	Lưu trú - Ăn uống - Du lịch	5,7
AIV-LN-0029752	Cổ phần Xây dựng Hicorta	CN Long An 2	Xây lắp	5,5
AIV-LN-0034291	Cổ phần Vận tải Froqui	CN Hà Nội 12	Vận tải đường bộ	5,5
Total				**492,6**

Hình 11: Một hợp đồng chiếm 76% dư nợ chuyển từ OD2 xuống OD3 (10 hợp đồng lớn nhất trong ô OD2 → OD3, tỷ đồng)

Khoản vay này cũng giải thích hai điểm bất thường trên dashboard: ngành Sản xuất điện – điện tử có tỷ lệ OD3-5 9,15%, cao nhất trong 10 ngành có dư nợ lớn nhất, và Trung tâm KHDN Bắc 1 có OD2 giảm 5,45 pp trong khi OD3-5 tăng 6,57 pp (Hình 12).

#	ĐVKD	OD2	OD2 tháng trước	Δ OD2 tháng	OD2 cùng kỳ	Δ OD2 cùng kỳ	OD3-5	OD3-5 tháng trước	Δ OD3-5 tháng	OD3-5 cùng kỳ	Δ OD3-5 cùng kỳ
1	Trung tâm KHDN Nam 1	1,21%	0,03%	+1,18 pp	0,90%	+0,31 pp	1,13%	1,15%	-0,01 pp	0,47%	+0,67 pp
2	Trung tâm KHDN Bắc 1	1,24%	6,68%	-5,45 pp	0,04%	+1,20 pp	8,94%	2,37%	+6,57 pp	2,86%	+6,08 pp
3	CN Nghệ An 2	0,81%	0,88%	-0,07 pp	1,56%	-0,74 pp	1,84%	1,90%	-0,06 pp	2,44%	-0,60 pp
4	Trung tâm KHDN Bắc 4	0,44%	1,03%	-0,59 pp	0,12%	+0,31 pp	0,15%	0,00%	+0,15 pp	1,81%	-1,66 pp
5	CN Bình Dương 4	0,02%	0,06%	-0,03 pp	0,23%	-0,21 pp	0,43%	0,47%	-0,04 pp	0,50%	-0,07 pp
6	Trung tâm KHDN Bắc 5	0,03%	0,00%	+0,03 pp	0,12%	-0,09 pp	1,42%	1,41%	+0,01 pp	0,80%	+0,62 pp
7	CN TP Hồ Chí Minh 3	1,78%	1,39%	+0,39 pp	1,24%	+0,54 pp	4,40%	4,56%	-0,16 pp	1,69%	+2,71 pp
8	Trung tâm KHDN Nam 4	0,00%	0,85%	-0,85 pp	0,67%	-0,67 pp	0,75%	0,78%	-0,03 pp	0,10%	+0,65 pp
9	Trung tâm KHDN Nam 5	0,09%	0,56%	-0,47 pp	0,11%	-0,03 pp	0,04%	0,04%	+0,00 pp	0,14%	-0,10 pp
10	CN Hà Nội 10	2,17%	1,71%	+0,46 pp	1,17%	+1,00 pp	1,18%	1,02%	+0,16 pp	1,02%	+0,17 pp
		0,86%	**1,55%**	**-0,69 pp**	**0,61%**	**+0,25 pp**	**2,47%**	**1,45%**	**+1,02 pp**	**1,31%**	**+1,16 pp**

Hình 12: Trung tâm KHDN Bắc 1: OD2 −5,45 pp, OD3-5 +6,57 pp trong tháng 6 (tỷ lệ nợ của 10 ĐVKD có dư nợ lớn nhất, 30/06/2026)

Bước 3 – Loại khoản lớn nhất ra thì sao? Khi loại riêng hợp đồng AIV-LN-0007842 và tính lại (Hình 13), tỷ lệ OD3-5 toàn danh mục chuyển từ **tăng 0,25 pp thành giảm 0,15 pp**, và OD3-5 của ngành Sản xuất điện – điện tử giảm từ 9,15% xuống 0,18%. Tuy vậy, phần còn lại của danh mục vẫn có nợ chuyển xấu: 563,3 tỷ đồng từ nhóm 1 xuống OD2 và 120,0 tỷ đồng từ OD3 xuống OD4 (Hình 10).

Kịch bản	OD3-5 31/05	OD3-5 30/06	Δ OD3-5	OD2 31/05	OD2 30/06	Δ OD2	OD3-5 ngành SX điện tử 30/06
Toàn bộ danh mục	2,38%	2,63%	+0,25 pp	1,40%	0,94%	-0,45 pp	9,15%
Loại HĐ AIV-LN-0007842 (Wisocor)	2,39%	2,24%	-0,15 pp	1,00%	0,95%	-0,05 pp	0,18%

Hình 13: Loại một hợp đồng, OD3-5 chuyển từ tăng 0,25 pp sang giảm 0,15 pp (phép thử loại trừ khoản vay lớn nhất)

V. Key Findings & Insights

1. **Mức tăng nợ xấu tháng 6 gắn với một hợp đồng, không phải xu hướng diện rộng.**
   Finding: OD3-5 tăng 0,25 pp (2,38% → 2,63%). Hợp đồng AIV-LN-0007842 (390 tỷ đồng) chuyển từ OD2 sang OD3 chiếm 76% dư nợ rơi từ OD2 xuống OD3 và 15% tổng dư nợ OD3-5. Loại khoản này ra, OD3-5 giảm 0,15 pp (Hình 13).
   Insight: Chỉ số tổng hợp có thể bị một khoản vay lớn làm méo. Đọc riêng tỷ lệ OD3-5 toàn hàng sẽ dẫn đến kết luận sai rằng chất lượng danh mục xấu đi trên diện rộng.

2. **OD2 giảm không phải là tín hiệu tốt.**
   Finding: Trong 1.259,2 tỷ đồng ở nhóm OD2 tại 31/05, có 512,2 tỷ đồng xuống OD3 so với 413,7 tỷ đồng trở về nhóm 1 (Hình 10).
   Insight: Cần đọc OD2 cùng với ma trận chuyển nhóm. Tỷ lệ OD2 giảm có thể là dấu hiệu nợ đang xấu đi thêm một bậc, chứ không phải đang được thu hồi.

3. **Rủi ro chính nằm ở mức độ tập trung.**
   Finding: 10 ĐVKD lớn nhất chiếm 40,1% dư nợ; 115 hợp đồng (khoảng 1%) có dư nợ trên 100 tỷ đồng; một khoản vay đủ để đẩy OD3-5 của cả ngành Sản xuất điện – điện tử từ 0,18% lên 9,15%.
   Insight: Với phân phối lệch phải như vậy, việc theo dõi từng khoản vay lớn quan trọng không kém việc theo dõi tỷ lệ chung.

4. **Tăng trưởng quy mô chưa đi kèm tăng trưởng thu nhập lãi tương ứng.**
   Finding: Dư nợ bình quân lũy kế tăng 13,3% nhưng NII chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ. Dư nợ tăng nhanh nhất ở UPPER 2 (+17,7%), MEDIUM 2 (+17,4%) và UPPER 1 (+14,2%), là các nhóm có NIM từ 0,99% đến 1,56%. Trong khi đó, MICRO có NIM cao nhất (2,67%) nhưng dư nợ chỉ tăng 9,2% (Hình 8).
   Insight: Tăng trưởng đang tập trung ở các phân khúc có biên lãi thấp hơn, cùng chiều với việc NII tăng chậm hơn dư nợ. Cần thêm dữ liệu về lãi suất của các khoản vay mới để kết luận đây có phải là nguyên nhân chính.

VI. Recommendations

1. **Theo dõi riêng hợp đồng AIV-LN-0007842.** Rà soát tài sản bảo đảm, dòng tiền và khả năng trả nợ của Công ty TNHH Điện tử Wisocor cùng Trung tâm KHDN Bắc 1; cân nhắc kế hoạch xử lý trước khi khoản vay chuyển tiếp xuống OD4.
2. **Rà soát các khoản lớn đang ở nhóm OD2.** Lập danh sách các hợp đồng OD2 có dư nợ trên 100 tỷ đồng, vì đây là nhóm có thể tạo ra biến động tương tự ở các tháng tiếp theo.
3. **Bổ sung hai góc nhìn vào báo cáo định kỳ.** Thêm ma trận chuyển nhóm nợ và chỉ số OD3-5 "loại trừ khoản lớn nhất" vào báo cáo tháng, để phân biệt biến động diện rộng với biến động do một khoản vay.
4. **Đánh giá hiệu quả theo phân khúc.** So sánh NIM với chi phí rủi ro và chi phí phục vụ của từng phân khúc trước khi quyết định ưu tiên tăng trưởng ở nhóm khách hàng nào.

VII. Limitations & Next Steps

Giới hạn.

- Dữ liệu là bộ dữ liệu mô phỏng của chương trình, chỉ bao phủ 18 tháng. Ma trận chuyển nhóm và phép thử loại trừ mới thực hiện cho một tháng (31/05 → 30/06/2026).
- Chưa có dữ liệu chi phí dự phòng, chi phí vận hành và thông tin tài chính của khách hàng, nên chưa thể kết luận phân khúc nào sinh lời thực sự cao hơn, cũng như nguyên nhân khoản vay Wisocor xấu đi.
- NIM được tính bằng NII lũy kế chia dư nợ bình quân lũy kế (Bảng 1). Tài liệu góp ý của mentor [2] dùng cách tính khác và ra 1,69%, chênh 0,02 pp so với 1,67% trong báo cáo này.

Bước tiếp theo.

- Lặp lại ma trận chuyển nhóm cho 12 tháng gần nhất để xem tháng 6/2026 có phải trường hợp bất thường.
- Kết hợp bảng `fact_debt_group_cic` để so sánh nhóm nợ nội bộ với nhóm nợ trên CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng) của cùng khách hàng.
- Phân tích cơ cấu phân khúc trong từng ĐVKD để kiểm tra giả thuyết NIM thấp ở các Trung tâm KHDN.

VIII. References

[1] AI VIET NAM. (2026). *AIV_Bank_KHDN_Dataset* [Data set]. Chương trình eDA Conquer 2026, Module 2.

[2] AI VIET NAM. (2026). *Finance Mentorship – Nhận xét và góp ý Project Module 2*. Tài liệu nội bộ chương trình eDA Conquer 2026.

[3] Microsoft. (2026). *DAX function reference*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dax/

[4] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2024). *Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại*.

Phụ lục

A Mô hình dữ liệu và measure DAX chính

Dashboard được xây dựng trên Power BI với mô hình hình sao gồm 12 quan hệ. Mọi chỉ số số dư đều khóa vào đúng một ngày báo cáo bằng mẫu sau:

```
Dư nợ =
VAR d = [Ngày BC]
RETURN CALCULATE ( SUM ( fact_loan_balance[balance_vnd] ),
                   REMOVEFILTERS ( dim_date ), dim_date[date] = d )

Tỷ lệ OD3-5 =
DIVIDE ( [Dư nợ OD3-5] + 0,
         CALCULATE ( [Dư nợ], REMOVEFILTERS ( dim_debt_group ) ) )

NIM YTD =
DIVIDE ( [NII YTD] * 12 / MONTH ( [Ngày BC] ), [DNBQ YTD] )
```

B Cấu trúc dashboard

- **Trang 1 – Tổng quan:** 6 chỉ số chính và xu hướng 18 tháng của dư nợ, thu nhập, tỷ lệ nợ.
- **Trang 2 – Dư nợ:** cơ cấu theo phân khúc, kỳ hạn, ngành, sản phẩm và Top 10 ĐVKD.
- **Trang 3 – NII/TOI:** thu nhập lũy kế theo phân khúc, Top 10 khách hàng và ĐVKD.
- **Trang 4 – Chất lượng tín dụng:** cơ cấu nhóm nợ theo ngành và tỷ lệ nợ của Top 10 ĐVKD.
- **Trang 5 – Phân tích sâu:** ma trận chuyển nhóm nợ, phép thử loại trừ, NIM theo phân khúc và phân tán 78 ĐVKD.

File đính kèm:

- File Power BI (.pbix): https://drive.google.com/file/d/1JAH1j_-l6JR42FGxo1EMfsuZqnlxg3-g/view?usp=drive_link
- Bản PDF của dashboard: https://drive.google.com/file/d/1ZdZ7ZknQEbfMvpdNXDSH93J0ddJcB4uk/view?usp=drive_link

Blog: Nhìn lại hành trình làm dự án

Sai lầm đầu tiên dạy chúng em nhiều nhất. Khi mới dựng dashboard, tổng dư nợ hiện ra lớn gấp nhiều lần con số trong bảng QC. Nguyên nhân là bảng `fact_loan_balance` lưu số dư của mọi ngày cuối tháng, nên cộng cả bảng là cộng một khoản vay nhiều lần. Từ đó chúng em đặt nguyên tắc: số dư luôn tính tại đúng một ngày, còn thu nhập mới được cộng dồn. Bước đối chiếu với QC (98.367,3 tỷ đồng, 11.073 hợp đồng, 8.778 khách hàng) trở thành việc làm đầu tiên trước khi tin bất kỳ con số nào.

Những lỗi nhỏ nhưng tốn thời gian. Chuỗi định dạng đổi đồng sang tỷ đồng (`#,##0,,,.0`) chỉ đúng khi ba dấu phẩy đứng ngay trước dấu thập phân; thẻ KPI tự rút gọn số thành "0,0T" và phải thay bằng một measure dạng chữ. Những lỗi này không ảnh hưởng đến kết luận, nhưng cho thấy một dashboard đúng số vẫn có thể bị đọc sai nếu trình bày không cẩn thận.

Điều bất ngờ nhất. Ban đầu chúng em nghĩ nợ xấu tăng là dấu hiệu chất lượng danh mục đang xấu đi. Chỉ khi dựng ma trận chuyển nhóm và bấm vào ô OD2 → OD3, chúng em mới thấy một hợp đồng 390 tỷ đồng chiếm 76% cả ô. Phép thử loại trừ sau đó đổi hẳn câu chuyện: nợ xấu từ tăng 0,25 pp thành giảm 0,15 pp. Bài học rút ra là một tỷ lệ tổng hợp có thể che giấu nguồn gốc thật của thay đổi, nhất là khi dư nợ phân bố lệch phải như danh mục này.

Điều sẽ làm khác nếu có thêm thời gian. Chúng em sẽ lặp lại ma trận chuyển nhóm cho 12 tháng để biết tháng 6 có phải trường hợp đặc biệt, và ghi rõ cách tính NIM ngay từ đầu để tránh lệch số với tài liệu tham khảo. Chúng em cũng sẽ viết sổ ghi phát hiện song song với lúc làm dashboard, vì đó là phần giúp việc viết báo cáo nhanh và nhất quán nhất.